

Licence de Mathématiques Appliquées et Informatiques
Université Virtuelle du Sénégal

Modélisation 1

seq 1 : Modèles mathématiques discrets

Dr. Oumar Diop
oumar1.diop@uvs.edu.sn

7 février 2019

Introduction

Construction d'un modèle discret

- Processus de la modélisation mathématique

- Modèle de Malthus à temps discret

- Modèle de Verhulst

Modèles mathématiques utilisant des systèmes d'équations

- Evolution démographique

- Circulation de courant dans un réseau électrique

- Un système hôte-parasitoïde

La modélisation mathématique est la traduction en équations mathématiques d'un phénomène physique, mécanique, chimique, économique, sociologique, etc. Elle permet ainsi de prédire ces phénomènes en vue de prendre les décisions les plus appropriées.

Notamment, des modèles mathématiques sont utilisés dans le but de prédire, évaluer ou contrôler la croissance d'une population donnée. Ces modèles permettent, par exemple dans le cadre de la pêche, de déterminer l'effort de pêche optimale (la taille des mailles des filets, la fréquence des captures, etc) afin d'éviter l'extinction d'une espèce de poissons. D'autres applications concernent la compétition (autour de la nourriture et l'habitat) entre plusieurs espèces partageant le même écosystème.

Les premiers résultats sur l'état d'évolution d'une population datent de 1202 avec la célèbre suite des nombres proposée par Léonard Fibonacci.

Pour modéliser la dynamique des lapins, Fibonacci considère la suite suivante :

$$P(n + 1) = P(n) + P(n - 1)$$

$$\text{avec} \left| \begin{array}{l} P(0) = 0 \\ P(1) = 1 \end{array} \right.$$

n définit le temps en mois et $P(n)$ le nombre de lapins au $n^{\text{ième}}$ mois

En 1748, Euler publia son livre intitulé **Introduction à l'analyse de l'infiniment petit** . Il y présenta quelques questions liées à la démographie et considère plus précisément le système suivant :

$$P(n + 1) = rP(n).$$

Le paramètre r définit le taux de croissance de la population P par an. Il faut alors attendre les résultats de Thomas Robert Malthus en 1798 dans son livre intitulé **essai sur le principe de la population** qui fournissent les premières équations différentielles modélisant la dynamique des populations et des ressources. Les fondements modernes de la dynamique des populations sont donnés par le modèle de Malthus.

Dans cette séquence nous nous limitons à la modélisation mathématiques utilisant les suites numériques et les systèmes d'équations.

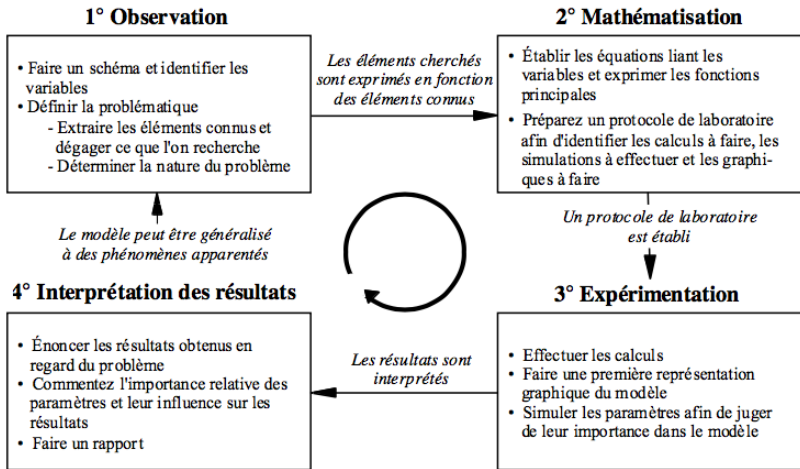
Introduction

Construction d'un modèle discret

- Processus de la modélisation mathématique
- Modèle de Malthus à temps discret
- Modèle de Verhulst

Modèles mathématiques utilisant des systèmes d'équations

- Evolution démographique
- Circulation de courant dans un réseau électrique
- Un système hôte-parasitoïde



Introduction

Construction d'un modèle discret

- Processus de la modélisation mathématique
- Modèle de Malthus à temps discret
- Modèle de Verhulst

Modèles mathématiques utilisant des systèmes d'équations

- Evolution démographique
- Circulation de courant dans un réseau électrique
- Un système hôte-parasitoïde

Construction d'un modèle discret

Considérons une population de poissons dont le nombre d'individus à l'instant t est noté N_t , $t \in \{0, 1, 2, \dots\}$



FIGURE – Evolution d'une population

Entre deux instants d'observations t et $t + 1$, les variations qu'a pu subir la population sont dues :

- ▶ aux naissances (B_t), aux morts (D_t),
- ▶ à l'immigration (I_t), à l'émigration (E_t),
- ▶ aux prélèvement (H_t).

Autrement dit :

$$N_{t+1} - N_t = B_t - D_t + I_t - E_t - H_t. \quad (1)$$

Simplifions en supposant que la population est fermée c'est-à-dire

$$I_t = E_t = H_t = 0$$

L'équation (1) devient alors :

$$N_{t+1} - N_t = B_t - D_t. \quad (2)$$

Notons par :

- ▶ f la fécondité moyenne entre deux instants,
- ▶ m le taux de mortalité entre deux instants.

On peut alors écrire

$$B_t = f \times N_t, \text{ et } D_t = m \times N_t$$

L'équation (2) devient

$$N_{t+1} - N_t = (f - m)N_t. \quad (3)$$

En notant s la probabilité de survie $s = 1 - m$, l'équation devient :

$$N_{t+1} - N_t = (f + s)N_t. \quad (4)$$

La suite (N_t) est une suite géométrique de raison $\lambda = f + s$ et de valeur initiale N_0 .

$$N_{t+1} = \lambda^t N_0.$$

L'état de la population dépend du taux d'accroissement λ .

- ▶ Si $\lambda > 1$ l'effectif de la population croît vers l'infini
- ▶ Si $\lambda < 1$ l'effectif de la population décroît vers 0.
- ▶ Si $\lambda = 1$ l'effectif de la population reste constant et égal à sa valeur initiale.

Exercice 1

On considère une population de 10 bactéries le 1er janvier 2019 avec un taux de naissance $\lambda = 0.2$ par mois et un taux de mortalité $\mu = 0.087$ par mois. On suppose, de plus que 3% de cette population quitte le milieu chaque mois.

1. *Ecrire le modèle mathématique correspondant.*
2. *Quelle sera le nombre de bactérie au 1er Mars, au 1er Juin ?*

Malthus considère que les ressources ne peuvent augmenter que de leurs valeurs initiales tous les 25 ans.

Soit R_t la taille de la ressource à l'instant t . La croissance des ressources est modélisée par l'équation suivante :

$$R_{t+25} = R_t + R_0, \quad (5)$$

La croissance des ressources suit alors une progression arithmétique. Pour $t \in \{0, 25, 50, 75, 100, \dots\}$, la solution de cette équation est donnée par :

$$R_t = R_0 + \frac{t}{25} R_0. \quad \text{C'est-à-dire} \quad R_t = R_0 \left(1 + \frac{t}{25} \right).$$

Exercice 2

Si la taille de la ressource est de 4 millions de tonnes en 2019, quelle a été sa valeur en 1969 ?

Selon le principe malthusien, les ressources évoluent en suivant une progression arithmétique alors que les effectifs des populations évoluent suivant une progression beaucoup plus rapide (géométrique).

Dans des conditions optimales d'élevage les souris peuvent multiplier leur population par 6 en environ deux mois.

En quatre années, la planète, océans compris, serait totalement couverte de souris ($4,7 \cdot 10^{18}$ souris).

Il est alors clair que le modèle malthusien n'est pas un bon outil de modélisation d'une population de grande taille, en effet ce type de modèle ne prévoit pas la lutte pour la survie.

Introduction

Construction d'un modèle discret

- Processus de la modélisation mathématique
- Modèle de Malthus à temps discret
- Modèle de Verhulst

Modèles mathématiques utilisant des systèmes d'équations

- Evolution démographique
- Circulation de courant dans un réseau électrique
- Un système hôte-parasitoïde

L'équation de Verhulst en temps discret s'écrit de la manière suivante :

$$x_{n+1} = \alpha \frac{x_n}{x_n + K} = f(x_n) \quad (6)$$

- ▶ x_n est l'effectif de la population à la génération n ;
- ▶ α est le taux de croissance de la population ;
- ▶ K est un réel positif.

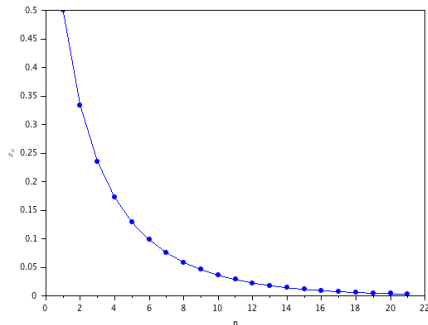
Définition 3

On appelle point fixe, noté x^ , du problème discret $x_{n+1} = f(x_n)$ le nombre x^* vérifiant $f(x^*) = x^*$*

Les points fixes de l'équation de Verhulst sont solutions de de l'équation suivante :

$$x^* = \alpha \frac{x^*}{x^* + K} = f(x^*). \quad (7)$$


```
1 x(1) = -0.5; // initialisation
2 alpha = -2; // taux de croissance
3 K = 2.5;
4 n = 20; // nombre d'itérations
5 for k = 1:n
6     x(k+1) = alpha*x(k)/(x(k) + K);
7 end
8
9 plot(x, 'b.')
10
11 xlabel('n')
12 ylabel('$x_n$')
13
14
```



Exercice 4

Reprenez le code scilab précédent en choisissant $\alpha = 3.5$ et $K = 2$ avec une valeur initiale $x_0 = 0.15$. Commenter les résultats obtenus.

L'équation logistique à temps discret est donnée par :

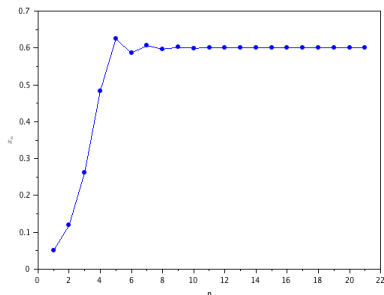
$$x_{n+1} = rx_n(1 - x_n) = f(x_n), \quad (8)$$

où r est le taux de croissance de la population.

Exercice 5

Montrer que l'équation (8) admet deux points fixes à déterminer.

```
1 //le modèle logistique
2 x(1) = -0.05; //initialisation
3 r = 2.5; //taux de croissance
4 n = 20; //nombre d'itérations
5 for k = 1:n
6     x(k+1) = r*x(k)*(1-x(k))
7 end
8
9 plot(x, '.', '_') |
10
11 xlabel('n')
12 ylabel('$x_n$')
13
```



Exercice 6

Reprenez le code scilab précédent en choisissant $r = 3.2$ puis $r = 0.8$. Commenter les résultats obtenus.

Introduction

Construction d'un modèle discret

- Processus de la modélisation mathématique
- Modèle de Malthus à temps discret
- Modèle de Verhulst

Modèles mathématiques utilisant des systèmes d'équations

- Evolution démographique
- Circulation de courant dans un réseau électrique
- Un système hôte-parasitoïde

Dans le but de présenter le processus de modélisation, nous étudions un cas très simple d'une espèce dont les données démographiques sont connues. Etant entendu que, une fois que la démarche est comprise, elle peut être utilisée dans des cas plus complexes, avec d'autres espèces et d'autres données.

Considérons la population d'une espèce animale dont l'espérance de vie est 3 ans. Subdivisons la en trois classes d'âge (trois groupes) $(0 - 1)$, $(1 - 2)$, $(2 - 3)$ dont les populations respectives en 2016 sont x_1 , x_2 et x_3 . On étudie la dynamique de cette population sur un an, sachant que :

- ▶ 70% du groupe 1 survivent pour atteindre le groupe 2,
- ▶ 80% du groupe 2 survivent pour atteindre le groupe 3,
- ▶ le groupe 1 donne naissance à 10% de sa population x_1 ,
- ▶ le groupe 2 donne naissance à 80% de sa population x_2 ,
- ▶ le groupe 3 donne naissance à 50% de sa population x_3 .

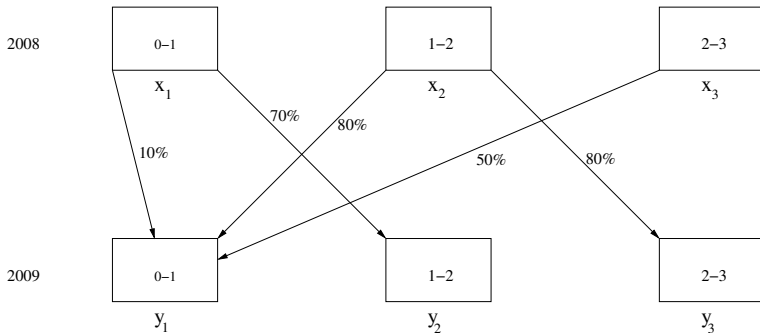


FIGURE – Evolution démographique

Notons y_1, y_2, y_3 la subdivision de la population en 2017, selon les trois classes d'âge. Alors, compte tenu du digramme précédent, (x_1, x_2, x_3) et (y_1, y_2, y_3) sont liés par le système suivant

$$\begin{aligned} 0.1 x_1 + 0.8 x_2 + 0.5 x_3 &= y_1, \\ 0.7 x_1 &= y_2, \\ 0.8 x_2 &= y_3. \end{aligned} \tag{9}$$

En notation matricielle, (9) s'écrit

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.8 & 0.5 \\ 0.7 & 0 & 0 \\ 0 & 0.8 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Introduction

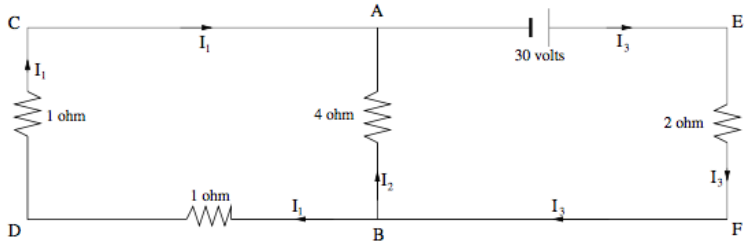
Construction d'un modèle discret

- Processus de la modélisation mathématique
- Modèle de Malthus à temps discret
- Modèle de Verhulst

Modèles mathématiques utilisant des systèmes d'équations

- Evolution démographique
- Circulation de courant dans un réseau électrique
- Un système hôte-parasitoïde

On considère le réseau électrique suivant, composé d'un générateurs de 30 volts et de 4 résistances.



Exercice 7

Rappeler la loi des mailles associée à ce réseau électrique.

Loi des mailles de Kirchhoff : On suppose être en régime quasi-stationnaire, et que les variations de flux magnétiques à travers une maille sont négligeables. Alors, dans chaque maille du réseau, la somme algébrique des différences de potentiel le long de la maille est constamment nulle. Considérons les trois mailles du réseau. La loi des mailles de Kirchhoff peut être exprimée en termes d'équations dont les inconnues sont les intensités I_1 , I_2 et I_3 , comme suit :

$$\begin{aligned} I_1 + I_1 - 4I_2 &= 0, & \text{pour le circuit BDCAB,} \\ 4I_2 + 2I_3, & & \text{pour le circuit BAEFB,} \\ 2I_1 + 2I_3 &= 30. & \text{pour le circuit BDCAEFB.} \end{aligned} \tag{10}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 \\ 0 & 4 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 30 \\ 30 \end{pmatrix}.$$

Introduction

Construction d'un modèle discret

- Processus de la modélisation mathématique
- Modèle de Malthus à temps discret
- Modèle de Verhulst

Modèles mathématiques utilisant des systèmes d'équations

- Evolution démographique
- Circulation de courant dans un réseau électrique
- Un système hôte-parasitoïde

Le modèle de Nicholson-Bailey décrit la dynamique d'un système hôte-parasitoïde d'une génération à la suivante.

Hypothèses du modèle

- ▶ Notons respectivement par x_n et y_n le nombre de hôtes et le nombre de parasitoïdes à la génération n .
- ▶ Soit λ le taux de croissance intrinsèque des hôtes.
- ▶ En l'absence de parasitoïde les hôtes suivent une évolution exponentielle avec $x_{n+1} = \lambda x_n$ ce qui montre que la population d'hôtes serait dans ces conditions multipliée d'un facteur λ à chaque génération.
- ▶ Les hôtes qui sont non parasités vont contribuer à la génération suivante des hôtes. Notons la par e^{ay_n} .

- L'évolution des hôtes est alors gouvernée par l'équation suivante :

$$x_{n+1} = \lambda x_n e^{-ay_n}$$

- Cette fonction réduit progressivement la croissance des hôtes en présence du parasitoïde.
- La constante a est un paramètre strictement positif qui quantifie l'impact du parasitoïde sur son hôte.
- L'autre fraction des hôtes qui sont non parasités est alors donnée par l'expression $(1 - e^{-ay_n})$. Ces hôtes vont donc contribuer à la prochaine génération des parasitoïdes.

- L'équation des parasitoïdes est alors donnée par :

$$y_{n+1} = cx_n (1 - e^{-ay_n}) \quad (11)$$

- a est un paramètre strictement positif qui quantifie l'impact du parasitoïde sur son hôte.
- c est le nombre moyen de parasitoïdes viables issus d'un seul hôte parasité.
- Le modèle de Nicholson-Bailey est alors donné par le système suivant.

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= \lambda x_n e^{-ay_n}, \\ y_{n+1} &= cx_n (1 - e^{-ay_n}). \end{aligned} \quad (12)$$

Exercice 8

Montrer que le modèle hôte parasitoïde de Nicholson-Bailey admet deux point fixes.

- ▶ *Le point fixe trivial $(x^*, y^*) = (0, 0)$ absence de d'hôte et de parasitoïde ;*
- ▶ *Coexistence entre hôte et parasitoïde*

$$x^* = \frac{1}{ac} \frac{\lambda \ln \lambda}{\lambda - 1}, \quad y^* = \frac{\ln \lambda}{a}$$

Que se passe-t-il si $\lambda < 1$?

Un système hôte-parasitoïde

Le modèle de Nicholson-Bailey

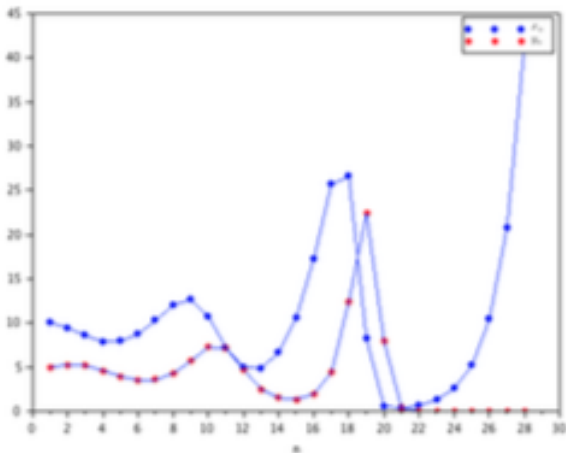


FIGURE – Solutions du modèle de Nicholson-Bailey pour $a = 0.15$, $\lambda = 2$, $c = 1$

Les modèles discutés dans ce chapitre sont en temps discret, ce qui signifie qu'on ne sait pas ce qui se passe entre deux instants t et $t + 1$.

On utilise ces types de modèle le plus souvent en biologie à cause des rythmes saisonniers des populations.

Il est pratique pour les populations dont les générations ne se chevauchent pas (certains Insectes, des plantes annuelles).